试卷类型：A

1988年全国普通高等学校招生统一考试

物 理 试 题

第 一 卷（选择题）

说明：

1．本卷全部为选择题，共34题，满分为50分。

2．每题只能选择一个答案，1—18题每题答对得1分，19—34题每题答对得2分，多选、选错或没有回答的均得0分。

3．全部答案必须填在答题卷上（答题卷见另纸），涂写答题卷时用规定的2 B铅笔。

4．不要忘记在答卷上填写姓名、号码、试卷类型和科目代号。

1．如图1所示，两块截面为三角形的铁块A和B并排放在光滑水平面上。现把一块截面为矩形的铁片C，轻轻地水平架在两铁块相对的光滑斜面之间，然后放手。那么在放手后，

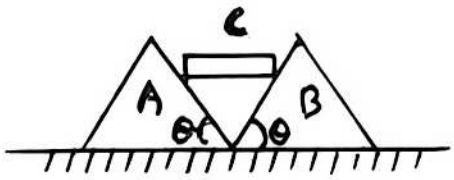


图 1

A．铁片C保持平衡。

B．铁片C能否保持平衡决定于铁块斜面的倾角θ。

C．铁片C能否保持平衡决定于它的重量大小。

D．铁片C不可能保持平衡。

2．有一个物体从静止开始自一定倾角的斜面顶点无摩擦地往下滑动，下面哪个图象能正确表示物体速度的x分量随时间变化的关系？

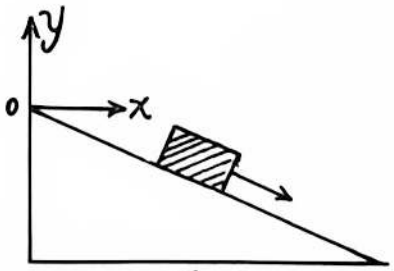


图 2 (a)

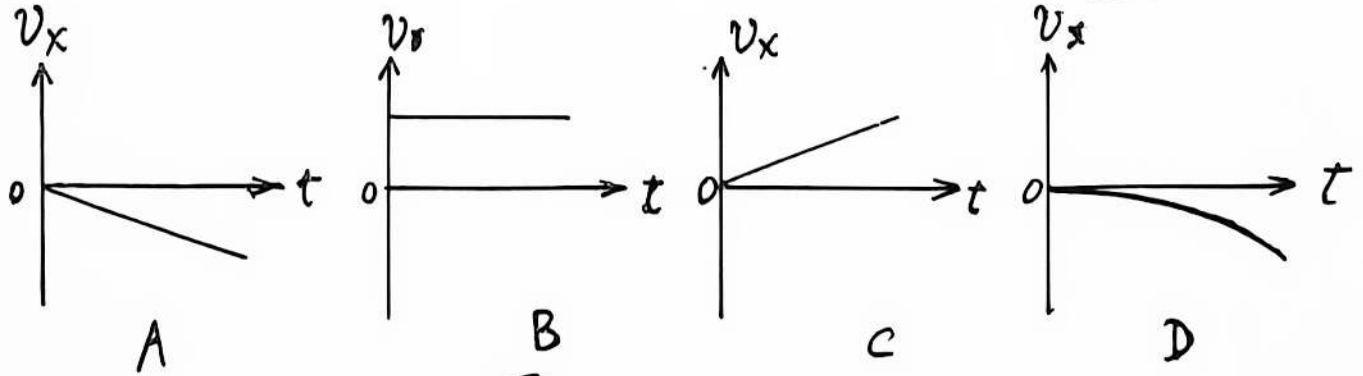


图 2 (b)

3．某青年的质量是某少年质量的两倍，该青年能施的最大拉力是该少年能施最大拉力的两倍。设想该青年和少年在太空中拔河，他们最初静止地呆在空中，然后分别抓紧轻绳子的两端尽力对拉。那么，对拉时青年和少年的加速度大小之比是：

A．1∶1　　B．1∶2　　C．1∶4　　D．2∶1

4．在放枪过程中，子弹向前枪向后运动。以下说法哪个是正确的？

A．子弹的动能比枪的动能大。　　B．子弹的动量比枪的动量大。

C．子弹比枪受到的冲力大。　　D．子弹和枪这个系统的机械能守恒。

5．设地球的自转角速度恒定，则关于地球的同步卫星（绕地球做圆周运动，角速度与地球自转角速度相同）有如下说法，哪个是正确的？

A．其运行轨道可以是圆，也可以是椭圆。

B．随着轨道半径增大，卫星的线速度减小。

C．卫星轨道半径只能有一个确定值。

D．以上说法都是错的。

6．如图3所示，两个质量相同的物体在大小相同的恒力F_1和F_2作用下，在水平面上移动相同的距离（滑动摩擦系数相同），则：

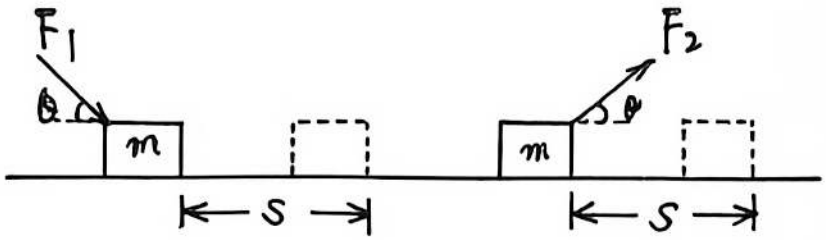


图 3

A．物体的动能增量相同。　　B．力F_1和F_2对物体所做的功相同。

C．摩擦力对物体所做的功相同。　　D．重力对物体所做的功都是mgs 。

7．轻弹簧下端挂一个质量为M的重物，平衡后静止在原点O，现令其在O点上下作简谐振动，下面哪一个图象正确反映了重物的加速度a随位移x变化的关系？（沿x轴方向的加速度为正）

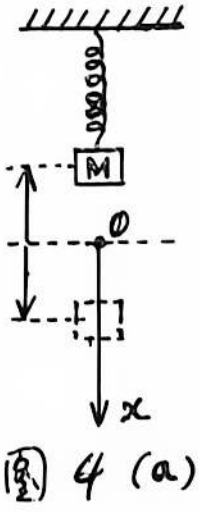


图 4（a）

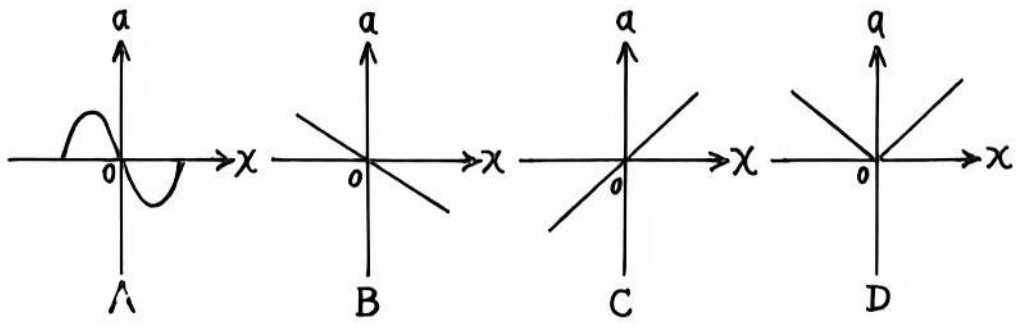


图 4（b）

8．下面哪种说法是正确的？

A．就分子量而言，二氧化碳大于氢，因而1摩尔所含的分子数，氢多于二氧化碳。

B．当物体受拉伸时，分子间的斥力减小，引力增大，因而阻碍物体的拉伸。

C．测定热功当量的实验结果证明，在没有热传递的情况下，消耗的机械能跟产生的热量总是成正比的，两者的比是4.2卡/焦。

D．物体增加的内能不一定是其它形式的能转化来的。

9．一个任意形状的金属导体，处于静电平衡状态时，

A．导体内部没有净电荷。

B．导体内部任意两点的电势差不一定为零。

C．导体内部的电场不一定处处为零。

D．在导体表面处，电力线可以与导体表面成任意角度。

10．如图5所示，平行于螺线管轴线静置一条形磁铁，当磁铁匀速向右平移时，通过电流计的电流：

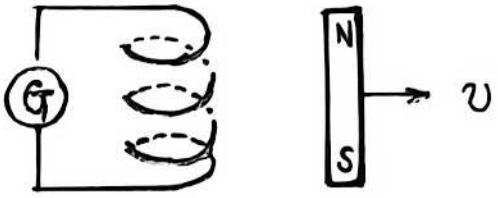


图5

A．是稳恒电流。　　B．逐渐增大。

C．方向由上而下。　　D．方向由下而上。

11．在一长直导线邻近放一矩形硬质金属线框，使线框与导线在同一平面里，当导线中通以正弦交流电时，

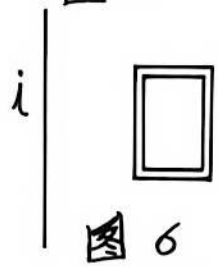


图6

A．线框向导线平移。　　B．线框离导线平移。

C．线框左右振动。　　D．线框不动。

12．如图7所示，电子以水平初速v_0连续通过三个已抽空的区域，其中Ⅰ区为匀强电场，场强方向与v_0反向，Ⅱ区内不存在电、磁场，Ⅲ区为一垂直纸面的匀强磁场。则电子在哪些区域里会发射电磁波？

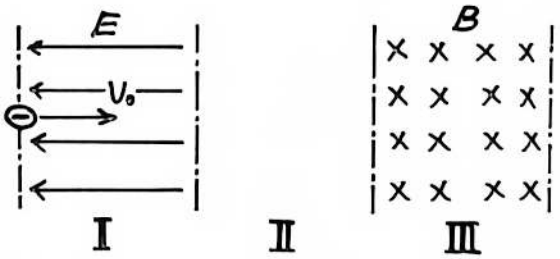


图7

A．只在第Ⅰ区域。　　B．只在第Ⅲ区域。

C．只在第Ⅰ、第Ⅲ区域。　　D．在第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域。

13．发射波长为10米的无线电波时，LC振荡电路的电容为C_1。若要发射波长为20米的无线电波，在自感L不变情况下，电容C_2应等于：

A．$2C_1$　　B．$\sqrt{2}C_1$　　C．$4C_1$　　D．$\frac{1}{2}C_1$

14．如图8所示线路，D_1、D_2为相同的二极管（加反向电压时，其电阻很大）。当a、b两端加以电压$U_a-U_b=10$伏时，通过a点电流强度为0.01安；当加以电压$U_b-U_a=0.4$伏时，通过

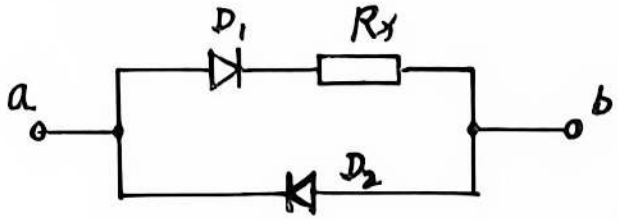


图8

a 点的电流亦为0.01安，则R_x等于：

A．1000Ω　　B．960Ω　　C．1040Ω　　D．40Ω

15．一束光自真空射入玻璃，已知光在真空中的波长为6000埃（1埃$=10^{-10}$米），传播速度为3.0×10^{8}米/秒，玻璃折射率为1.5，则光束进入玻璃后的波长和频率分别是：

A．4000埃，5.0×10^{14}赫兹　　B．6000埃，5.0×10^{14}赫兹

C．4000埃，1.8×10^{14}赫兹　　D．6000埃，1.8×10^{14}赫兹

16．已知氢原子放出光子的能量为2.55电子伏，则可判断这个氢原子的核外电子是由第n条可能轨道跃迁到第k条轨道，已知电子在各条轨道上运动的能量分别为$E_1=-13.6$电子伏，$E_2=-3.4$电子伏，$E_3=-1.51$电子伏，$E_4=-0.85$电子伏，$E_5=-0.54$电子伏，则n和k分别是：

A．3，1　　B．4，2　　C．5，3　　D．5，2

17—18题的说明：

下面两个问题都包括前后两句，前句是作为结果或判断提出来，后句是作为原因或条件提出来。作答时根据前后两句的叙述和联系分以下四种情况作出选择：

	前句	后句
A．	正确〔有因果关系或推理关系〕	正确
B．	正确〔无因果关系或推理关系〕	正确
C．	正确	错误
D．	错误	正确

	前句	后句
17．	一块放射性物质在任何相等的时间内减少的质量都保持一定。	每一种放射性物质都有一定的半衰期。
18．	缝衣针能漂浮在水面上。	水表面层分子的斥力对针产生排斥作用。

19．在倾斜45°的光滑斜面上有一圆球，在球前竖直放一光滑挡板使球保持静止，此时球对斜面的正压力为N_1，若去掉挡板，球对斜面的正压力为N_2。则：

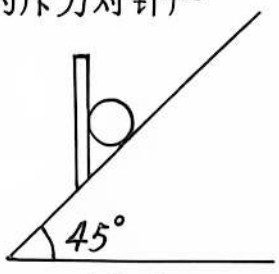


图 9

A．$N_2=N_1$　　B．$N_2=\frac{1}{2}N_1$　　C．$N_2=2N_1$　　D．$N_2=\sqrt{2}N_1$

20．以初速度$v_0=20$米/秒竖直上抛一小球，两秒后以相同初速度在同一点竖直上抛另一小球，问两球在离出发点多高处相碰？（$g=10$米/秒^2）

A．10米处　　B．15米处　　C．20米处　　D．不会相碰

21．一个质量为m的小球自高h处自由落下，与水平地面碰撞后弹起的最大高度为 h／2，小球与地面碰撞的冲量大小是（重力加速度为g，忽略空气阻力）：

A．$m\sqrt{gh}$　　B．$m\sqrt{2gh}$　　C．$(\sqrt{2}+1)m\sqrt{gh}$　　D．$(\sqrt{2}-1)m\sqrt{gh}$

22．将木块m_1和m_2放在被压缩的轻质弹簧两端，并用细棉丝固定，当用火焰将棉丝烧断时，在弹簧作用下两木块被弹开。已知$m_2=\frac{1}{2}m_1$，并假定两木块始终受到相等的恒定阻力，它们与弹簧脱离后，沿水平方向分别运动距离S_1和S_2即停止，则：



图 10

A．$S_1=\frac{1}{2}S_2$　　B．$S_1=S_2$　　C．$S_1=2S_2$　　D．$S_1=4S_2$

23．阿伏伽得罗常数是N摩$^{-1}$，铜的摩尔质量是M千克·摩$^{-1}$，铜的密度是ρ千克·米$^{-3}$，则下述说法中错误的是：

A．1米^{3}铜所含的原子数目是$\frac{\rho N}{M}$。

B．1个铜原子的质量是$\frac{M}{N}$千克。

C．1个铜原子占有的体积是$\frac{M}{\rho N}$米^3。

D．1千克铜所含的原子数目是ρN。

24．在图11所示电路中，已知a、b两点电势差为零，则电容c的值是

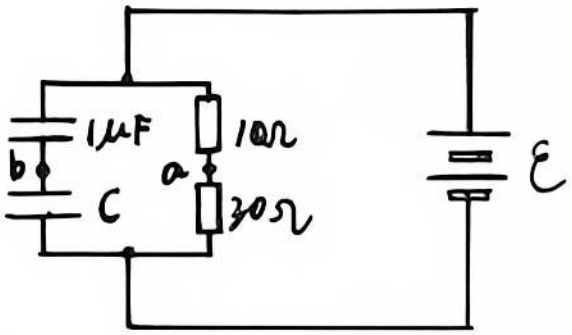
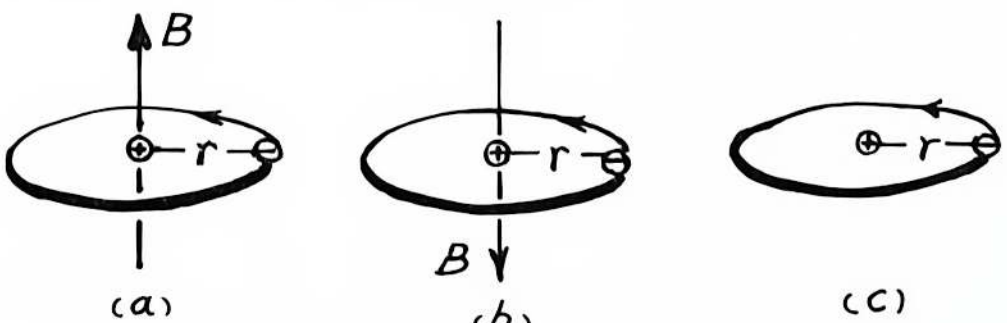


图 11

A．$\frac{1}{3}\mu F$　　B．$\frac{2}{3}\mu F$

C．2μF　　D．3μF

25．如图12（a）、（b）、（c）所示，每个电子都绕着同样的正电荷作匀速圆周运动，轨道半径相等，在(a)、(b)情况下，轨道平面与匀强磁场B垂直，设三种情况下电子转动的角速度分别为ω_a、ω_b、ω_c，则：



(a)　(b)　(c)

A．$\omega_a=\omega_b=\omega_c$　　B．$\omega_a>\omega_b>\omega_c$

C．$\omega_a>\omega_c>\omega_b$　　D．$\omega_a<\omega_c<\omega_b$

图 12

26．图13(a)表示当闭合回路M以速度V匀速地穿过匀强磁场区B_1和B_2时，感生电流随时间变化的图象。$|B_1|<|B_2|$都垂直于纸面，并假设逆时针方向为回路中电流的正方向，那么在图13（b）中，哪一种情况下才能产生如图13（a）所示的电流图象？

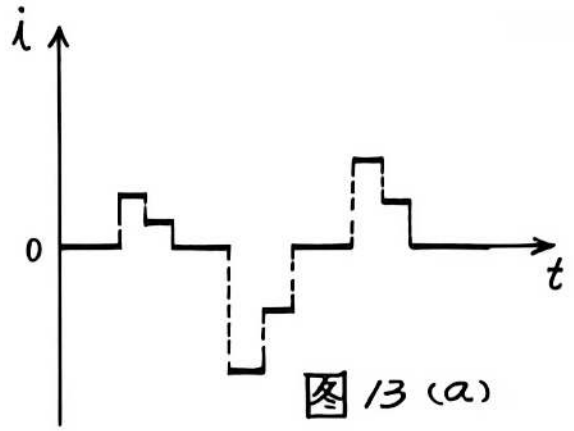
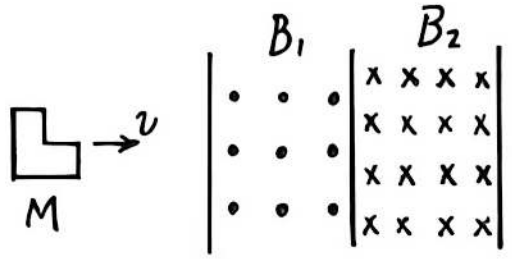
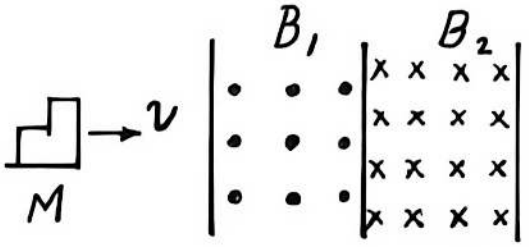


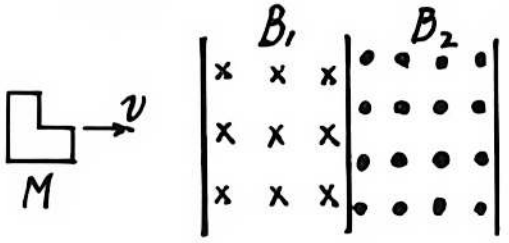
图13(a)



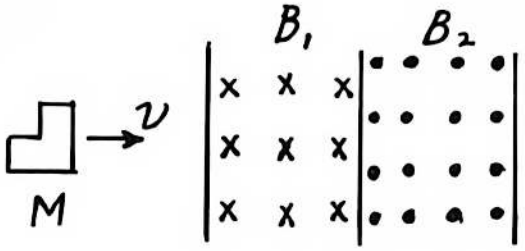
A



B



C



D

图13(b)

27．图14（a）所示的电路原来是接通的，在时刻t_1突然打开电键K，则通过电阻R_1中的电流i随时间t的变化图线应是图14（b）中的哪一种？

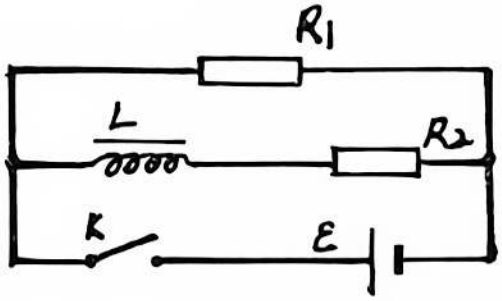
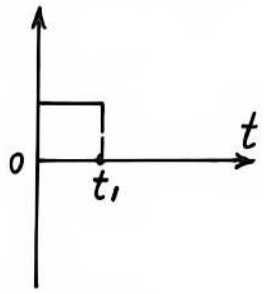
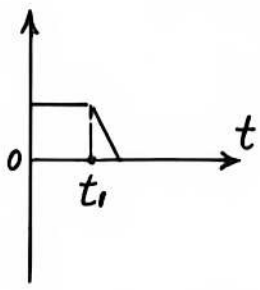


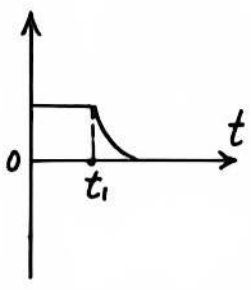
图14(a)



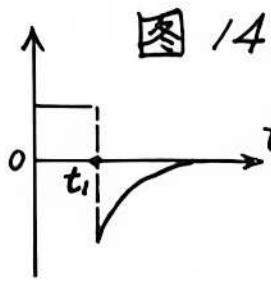
A



B



C



D

图14(b)

28．光线由某种媒质射向该媒质与空气的分界面，当入射角大于45°时，折射光线消失，由此可断定这种媒质的折射率是：

A．$n=\sqrt{2}$　　B．$n=\frac{\sqrt{2}}{2}$

C．$n=\frac{1}{2}$　　D．$n=2$

29．把一个球形框架放在凸透镜的一侧，使球心位于主光轴上距光心两倍焦距处（如图15），这个球框通过透镜所成的像的形状是：

A．放大了的球形体。

B．椭球体。

C．与物等大的球形体。

D．以上三者都不是。

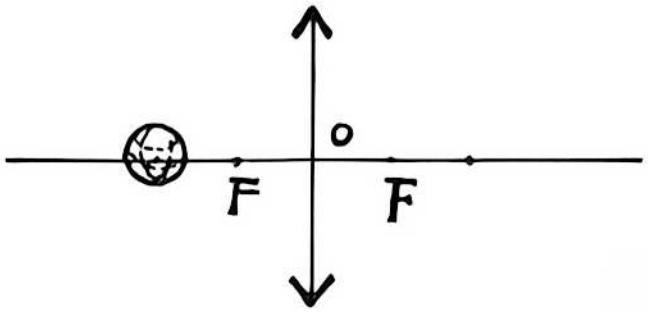


图 15

30．气缸中有一定质量的理想气体，开始时处于状态A，在保持体积不变的条件下，逐渐增加气体的压强，到达状态B；再保持温度不变，体积逐渐膨胀到达状态C；最后保持压强不变，体积减小，回到状态A。下面哪些图能正确反映上述过程？

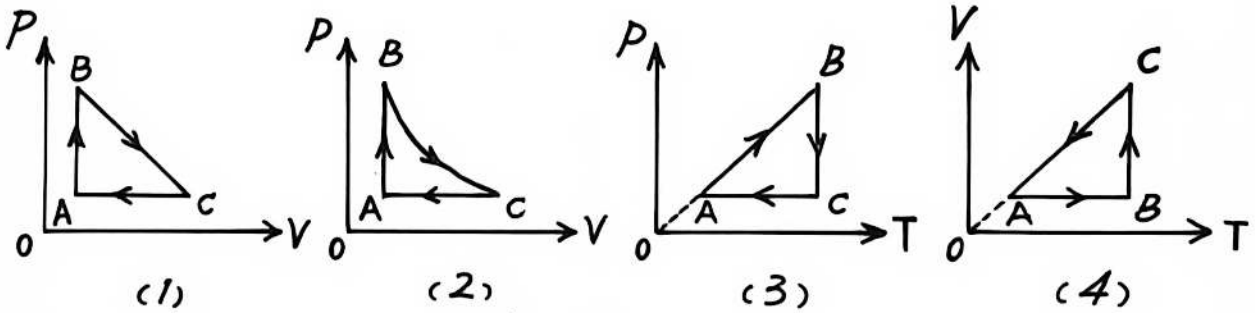


图 16

A．只有（1）、（3）和（4）

B．只有（2）、（3）和（4）

C．只有（1）和（4）

D．只有（2）和（3）

31．图17中两条曲线表示一列横波的传播，其中实线是$t_1=1$秒时的波形，虚线是$t_2=2.5$秒时的波形，且（t_2-t_1）小于一个周期，由此可以判断：

（1）波长一定为40厘米；

（2）此波一定是向x方向传播；

（3）振幅为10厘米；

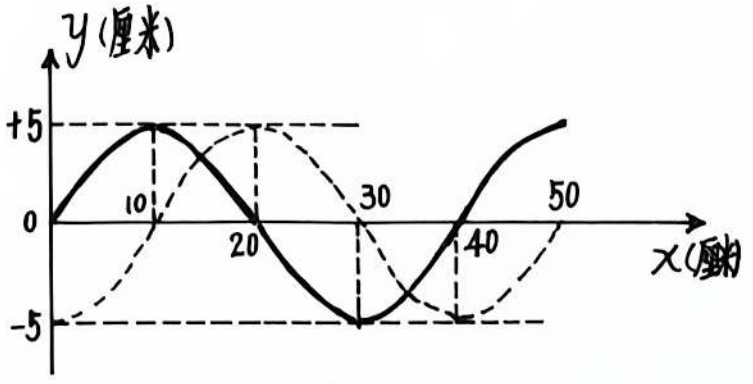


图 17

（4）周期可能为6秒，也可能为2秒。

其中正确的是：

A．只有（1）和（4）　　B．只有（2）和（3）

C．只有（1）和（2）　　D．只有（1）、（2）和（3）

32．三相交流发电机接成星形，负载接成三角形，若负载的相电压是380伏，则：

（1）发电机的相电压是220伏；

（2）发电机的线电压是380伏；

（3）负载的线电压是380伏；

（4）负载的相电压最大值是537伏。

其中正确的是：

A．全对　　B．只有（1）和（2）

C．只有（2）和（3）　　D．只有（2）、（3）和（4）

33．下列陈述中哪一些是正确的？

（1）在相同条件下，用紫光照射双缝产生的干涉条纹间距比用红光时大；

（2）衍射现象的研究表明“光沿直线传播”只是一种近似规律；

（3）产生光电效应的极限频率，只与金属的逸出功有关；

（4）光电效应实验表明，入射光波的振幅越大，所产生的光电子的初动能就越大。

其中正确的是：

A．只有（1）和（2）　　B．只有（3）和（4）

C．只有（1）和（4）　　D．只有（2）和（3）

34．关于光的性质有如下说法：

（1）光波是电磁波，各种单色光在真空中的传播速度都相同；

（2）同种单色光在不同折射率的媒质中传播时，其波长相同；

（3）通常在同种媒质中红光的传播速度最小，紫光的传播速度最大；

（4）某种媒质的折射率是一常数，对所有单色光都一样。

其中错误的有：

A．只有（2）　　B．只有（1）和（3）

C．只有（2）和（4）　　D．只有（2）、（3）和（4）

1988年全国普通高等学校招生统一考试

物 理 试 题

第 二 卷（笔答题）

题号	第一卷分数	第二卷							总分
		一	二	三	四	五	六	第二卷分数	
得分									

说明：

1．本卷共六大题，满分为50分。

2．本卷不能用铅笔和红笔答题。

3．第一、二题不要求写出演算过程，其余各题要求写出必要文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案而未写出主要演算过程的，不能得分；有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

一．复选题〔9分〕

每小题3分，每题有4个选项，正确的选项在一个以上，考生应把所有正确选项都选出来，才能得满分；只选出部分正确的选项作为答案，可得1分，完全不选或有一项选错的，该题不给分也不倒扣分。答案必须填在题后括号内。

1．下面哪些说法是正确的？

A．用α射线轰击铍（${}^{9}_{4}Be$），铍核转变为 ${}^{12}_{6}C$，并放出一种贯穿能力很强的γ射线。

B．γ射线是波长很短的电磁波，它的贯穿能力很大。

C．利用γ射线的电离作用，可检查金属内部有无砂眼或裂纹（γ射线探伤）。

D．当γ光子能量足够大时，用γ射线轰击氘核能使氘核分解为 ${}^{1}_{1}H$ 和 ${}^{1}_{0}n$ 。

2．细绳跨过一轻质定滑轮，绳的右端悬挂两个质量都为m的物体，绳的左端施加$T_1=\frac{4}{3}mg$的恒力，T、T_1、T_2、T_3分别表示各段绳的拉力大小（如图1所示），则：

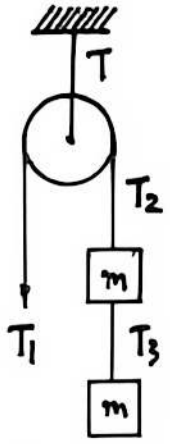


图 1

A．$T=\frac{10}{3}mg$

B．$T=T_1+T_2$

C．$T_1=T_2>T_3$

D．$T_2=\frac{2}{3}mg$

3．边长为a的正方形线框，其电阻为R，在磁感应强度为B的匀强磁场中绕oo′轴匀速转动（如图2），每秒转数为n，当线圈平面平行于磁力线时开始计时。

A．线框中产生的感生电动势瞬时值为$2\pi Ba^2n\cos 2\pi nt$；

B．线框中产生的感生电动势最大值为πBa^2n；

C．线框中感生电流的有效值为$\frac{2\pi Ba^2n}{R}$；

D．线框中感生电流周期为$\frac{1}{n}$ 。

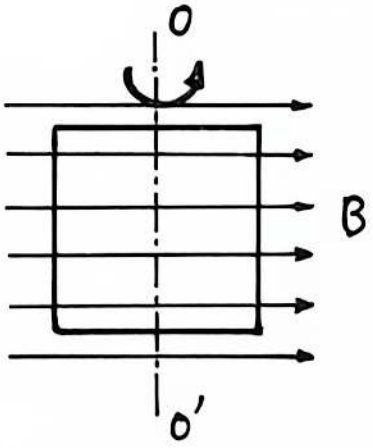


图 2

二、实验题〔10分〕

1．某学生在测凸透镜焦距实验中，测出物距u和象距v，应用透镜公式$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，算出了焦距f，现他再用另一方法测该透镜的焦距：把小灯与光屏固定，使它们之间的距离L足够大，在灯和屏之间移动透镜使屏上两次成像，测出透镜两次成像之间的距离d 。

（1）这个实验所应用的公式是：f＝_____，条件是L＞_____。

（2）他改变L的数据，重做若干次实验，下面是他设计的两个实验记录表格A和B（每一空格只填一个数据），其中正确的是_____。

A

实验次数	L	d	f
1			
2			
3			
平均值			

B

实验次数	L	d	f
1			
2			
3			
平均值			

（3分）

2．下面是用单摆测定重力加速度实验中获得的有关数据：

摆长 L（米） 周期 T（秒）

L	0.5	0.6	0.8	1.1
T^2	2.2	2.4	3.2	4.8

（1）利用上面数据在坐标图（图3）中描出所需图象。

（2）利用图象（取$T^2=5.2$）求出的重力加速度是_____米/秒²（取$4\pi^2=39.5$）。 （3分）

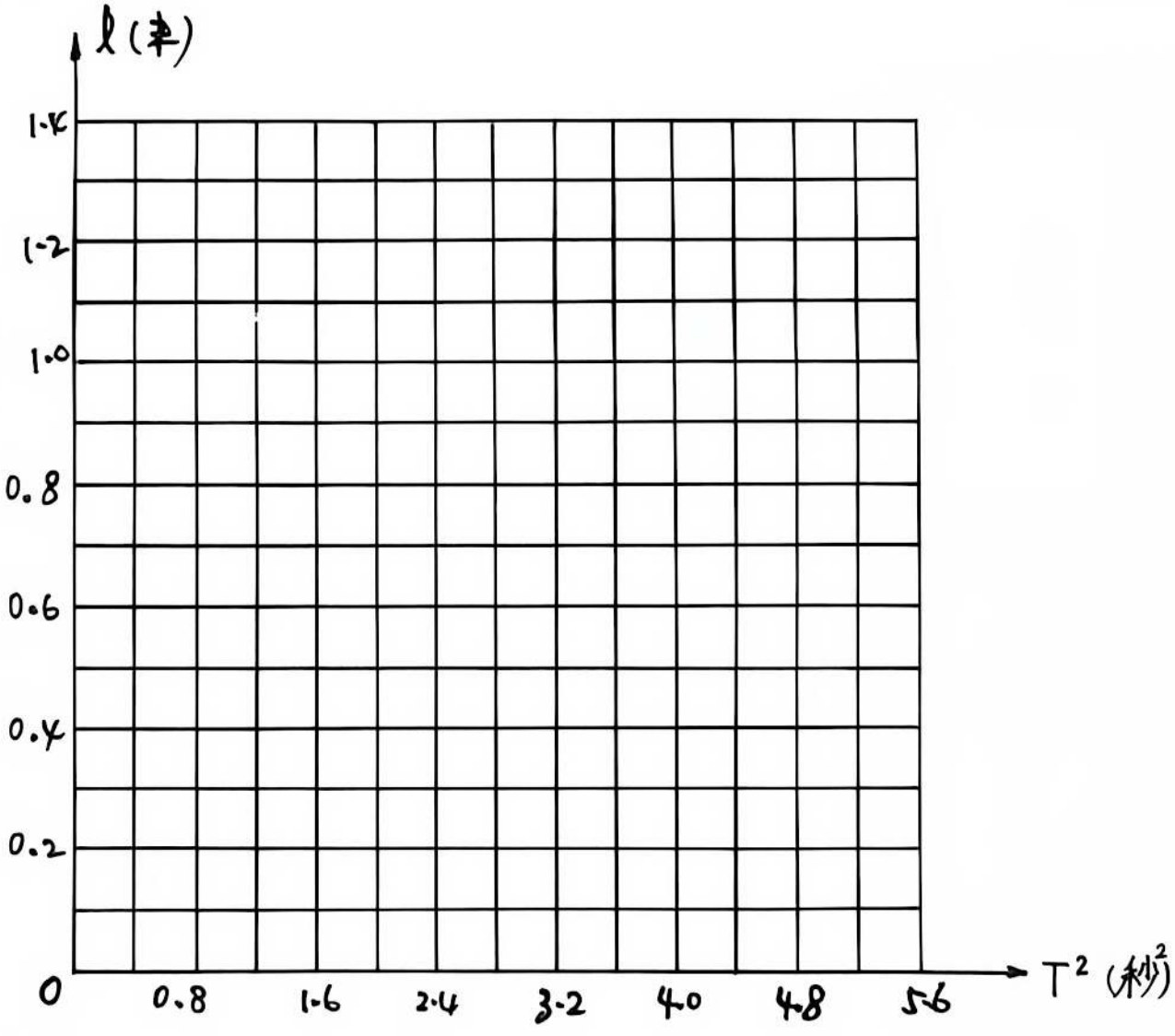


图 3

3．某同学按图4(a)所示的电路图把实物连接起来〔用虚线表示，如图4(b)〕，如有错误请改正(在错误的接线上打上“×”号，改正线用实线表示）。　　（4分）

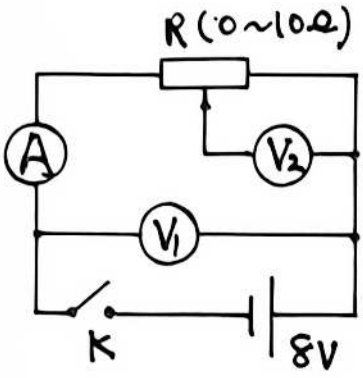


图4(a)

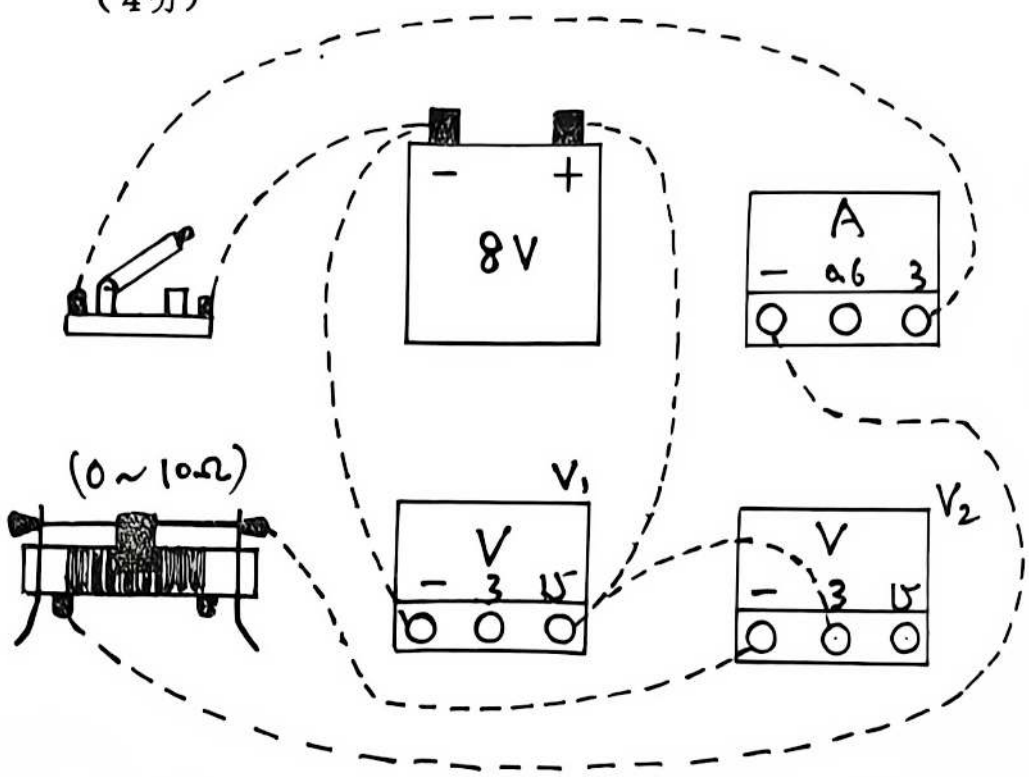


图4(b)

三、〔7分〕

有三个电阻，其阻值分别为10Ω、20Ω、30Ω，现把它们分别按不同方式连接后加上相同的直流电压，问：

1．在总电路上可能获得的最大电流与最小电流之比为多少？　　（4分）

2．对20Ω电阻来说，在各种可能连接方式中能使它获得最大功率的，有哪些连接方式？获得最小功率的，有哪些连接方式？（只要求画电路图表示）　　（3分）

四、〔8分〕

一质量为m 的小球，在B 点从静止开始沿半球形容器内壁无摩擦地滑下，B 点与容器底部A 点的高度差为h，容器质量为M，内壁半径为R，求：

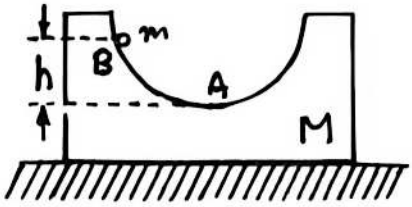


图 5

1．当容器固定在水平桌面上，小球滑至底部A 时，容器内壁对小球的作用力的大小。　　（5分）

2．当容器放置在光滑的水平桌面上，小球滑至底部A 时，小球相对容器的速度的大小。　　（3分）

五、〔8分〕

容积分别为v_1、v_2的两容器，用一根不导热的细管（体积可忽略不计）连通，如图6所示。容器内充满空气，最初两容器都浸在温度为T_1的水中，然后把容积为V_2的容器用温度为T_2的水蒸汽包围，但容积为V_1的容器仍保持原来温度。如果两个容器内空气的最初压强都为P_1，求最后两容器内空气的压强P_2（设容器的膨胀忽略不计）。

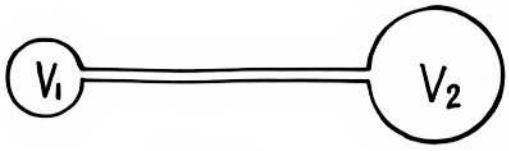


图 6

六、〔8分〕

初速为零的离子经过电势差为U的电场加速后，从离子枪T中水平射出，经过一段路程后进入水平放置的两平行金属板MN和PQ之间。离子所经空间存在一磁感应强度为B的匀强磁场，如图7所示。（不考虑重力作用）

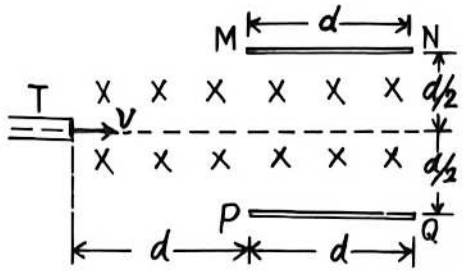


图 7

离子的荷质比$\frac{q}{m}$（q、m分别是离子的电量与质量）在什么范围内，离子才能打在金属板上？

1988年全国普通高等学校招生统一考试

物理科试题答案及评分标准

说明：

（1）定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩，以减少误差。试题的参考解答是用来说明评分标准的。考生如按其它方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误性质，参照评分标准中相应规定评分。

（2）第一卷为选择题，由阅卷机评分。每题只能选择一个答案，多选、选错或没有回答的均得0分。1～18题，每题答对的得1分；15～34题，每题答对的得2分。

（3）第二卷由人工评卷。除第一题、第二题，不要求写出演算过程外，其余各题只有最后答案而无演算过程的，不给分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。计算题答案中有效数字的位数，一般取两位或三位即可。在解答中，单纯因前面错误而引起后面错误的，不重复扣分。

（4）复选题每小题所有正确选项都选出，得3分，只选出部分正确选项的得1分，完全不选或有一项选错的得0分。

（5）评分中扣分累加等于该题或超过该题分数的，则该题分数为0分。各大题得分累加后有小数的，四舍五入处理。

第　一　卷

	十位＼个位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A卷	0		D	C	B	A	C	B	B	D	A
	1	D	C	C	C	B	A	B	D	C	B
	2	B	C	A	D	A	C	D	D	A	D
	3	B	A	A	D	D					
B卷	0		D	C	C	B	C	A	B	D	D
	1	B	B	C	A	C	C	A	D	C	A
	2	C	B	D	B	A	A	D	D	B	D
	3	D	B	A	D	A					

第

、〔9分〕

1．B、D　　2．B、C　　3．A　D

二、〔10分〕

1．① $\frac{L^2-d^2}{4L}$ 、 $4f$　　②B

评分标准：本小题3分，每一空格填对得1分。

2．①如图1所示：

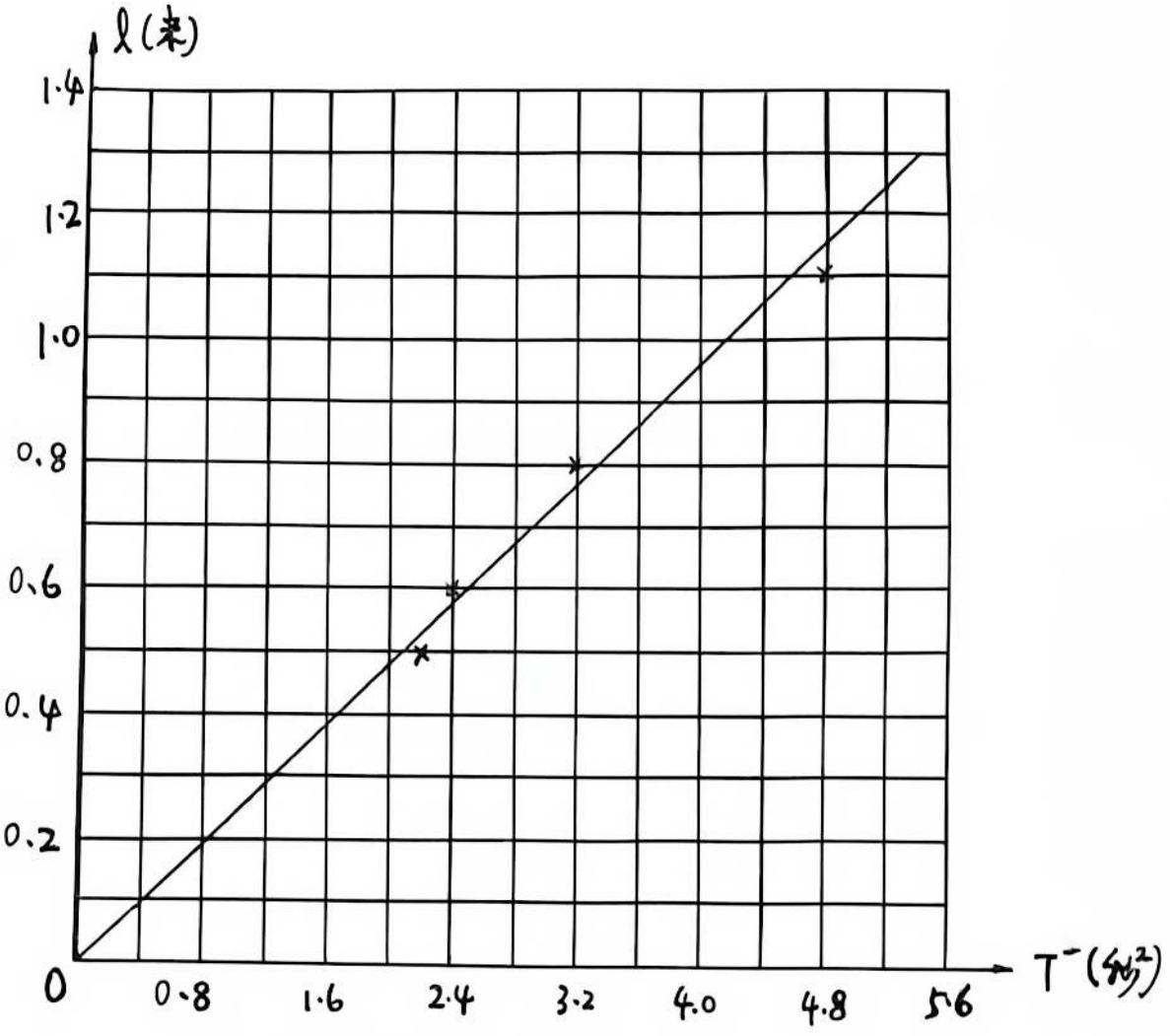


图　1

②　9.5

评分标准：本小题3分。图象正确得2分，g正确得1分（g在9.3～9.7之间均算正

3．答案：如图2所示。

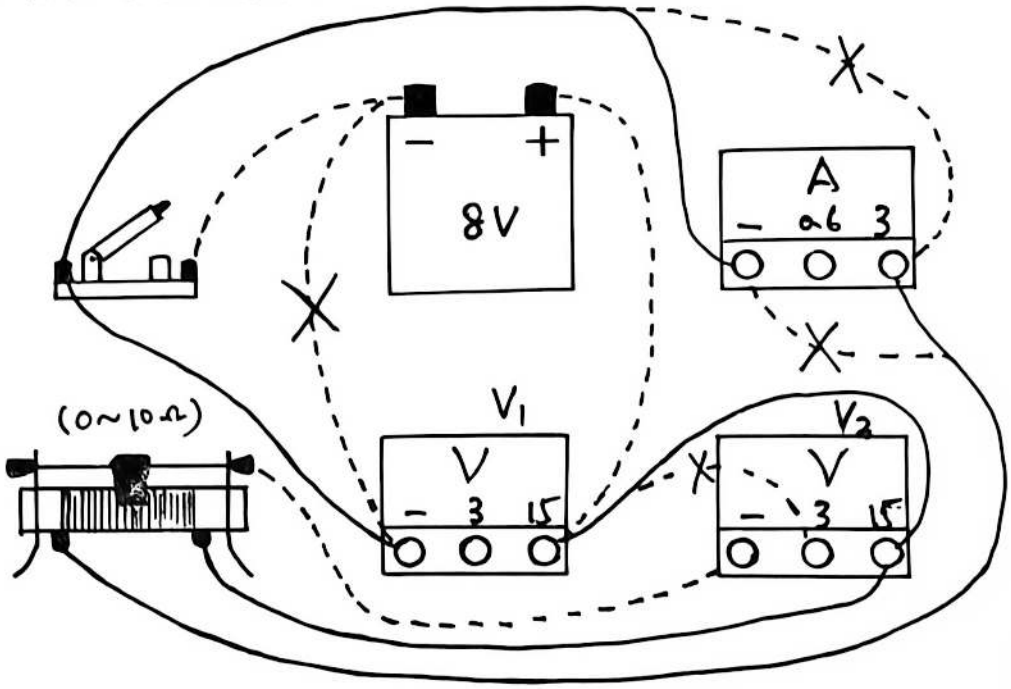


图 2

评分标准：本小题4分。每正确改正一处得1分。

三、〔7分〕

1．参考解答：

在电压不变情况下，三电阻并联时总电阻最小，电流最大；三电阻串联时总电阻最大，电流最小。

$$\frac{1}{R_{并}}=\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}\ ,\qquad R_{并}=\frac{60}{11}\Omega$$

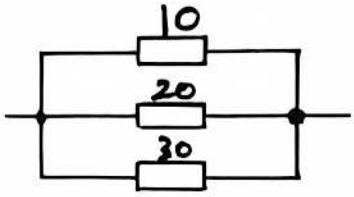
$$R_{串}=10+20+30\ ,\qquad R_{串}=60\Omega$$

$$\frac{I_{最大}}{I_{最小}}=\frac{R_{串}}{R_{并}}=11$$

评分标准：本小题4分。掌握计算并串联电路总电阻的方法得1分，列出 $I_{最大}/I_{最小}=R_{串}/R_{并}$ 可得2分，最后求得正确答案的再给1分。

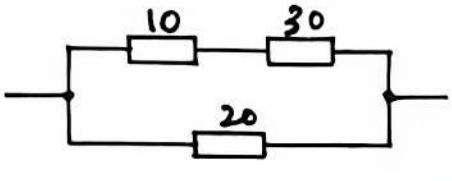
2．参考答案：

使20Ω电阻获得最大功率的连接方式有：



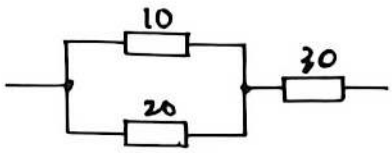
(a)

及



(b)

获得最小功率的连接方式是：



(C)

图 3

评分标准：本小题3分，每个电路图正确的得1分。

四、〔8分〕

1．参考解答：

设小球滑至底部A点时速度为v，容器内壁对小球的作用力为N

根据机械能守恒律有：$mgh=\frac{1}{2}mv^2$ ①

向心力：$F=mv^2/R$ ②

在A点小球所受向心力为：$F=N-mg$ ③

从①、②、③式可解得：

$$N=mg\left(1+\frac{2h}{R}\right) \quad ④$$

评分标准：本小题5分，①、②式各1分，③式2分，④式1分。

2．参考解答：

设水平向右为速度正向，以桌面为参照物，小球滑至A点时的速度为v_1，容器的速度为v_2，小球相对容器的速度为v'。则：

机械能守恒：$mgh=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}Mv_2^2$ ①

动量守恒：$0=mv_1+Mv_2$ ②

相对速度：$v'=v_1-v_2=\sqrt{\frac{2gh(M+m)}{M}}$ ③

评分标准：本小题3分，①、②、③式各1分。

五、〔8分〕

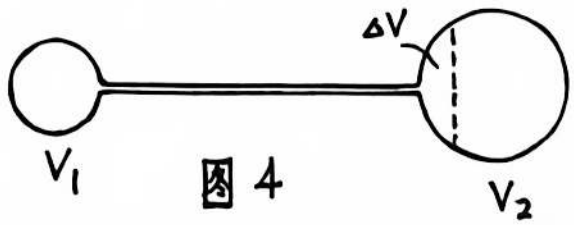


图 4

参考解答：

把初态中整个容器的空气分成两部分：$V_1+\Delta V$，$V_2-\Delta V$，ΔV是当V_2温度升高时，从V_2跑到V_1去的空气的体积。

	第一部分			第二部分		
	体积	压强	温度	体积	压强	温度
初态	$V_1+\Delta V$	P_1	T_1	$V_2-\Delta V$	P_1	T_1
末态	V_1	P_2	T_1	V_2	P_2	T_2

根据气态方程有：

$$\frac{P_1\ (V_1+\Delta V)}{T_1}=\frac{P_2V_1}{T_1} \qquad ①$$

$$\frac{P_1\ (V_2-\Delta V)}{T_1}=\frac{P_2V_2}{T_2} \qquad ②$$

①＋②：
$$\frac{P_1\ (V_1+V_2)}{T_1}=\frac{P_2V_1}{T_1}+\frac{P_2V_2}{T_2} \qquad ③$$

∴
$$P_2=\frac{P_1\ (V_1+V_2)}{T_1\left(\frac{V_1}{T_1}+\frac{V_2}{T_2}\right)} \qquad ④$$

评分标准：①、②、③、④式各 2 分，如没有任何说明直接写出③式的给 4 分。用其他方法解答，可参照本法要求分步给分。

六、〔8分〕

参考解答：

离子在磁场中作园周运动，向心力为F，速度为v，半径为R，如图 5 所示，设该离子为负离子，它打在P点时，半径为R_1，打在Q点时，半径为R_2。

根据能量守恒定律有：$qU=\frac{1}{2}mv^2$ ①

离子作园周运动的向心力就是洛仑兹力，

即：$qvB=\frac{mv^2}{R}$ ②

从①。②式可解得：
$$\frac{q}{m}=\frac{2U}{B^2R^2} \qquad ③$$

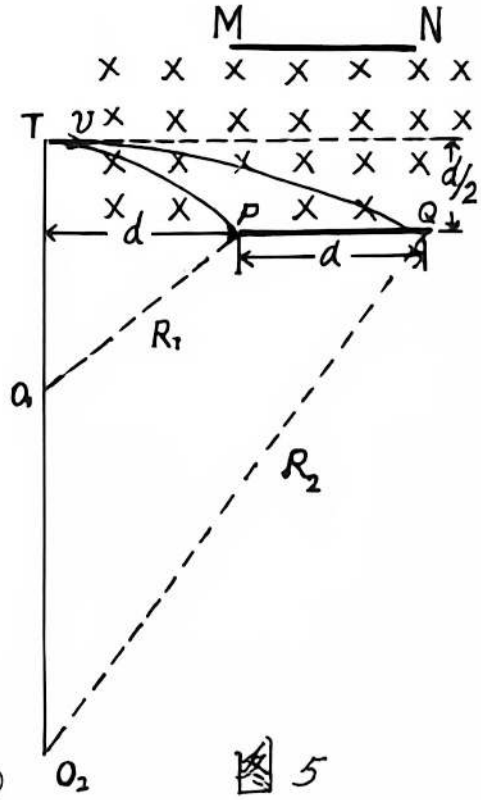


图 5

从图 5 可看出：
$$R_1^2=d^2+\left(R_1-\frac{d}{2}\right)^2,\quad R_1=\frac{5}{4}d \qquad ④$$

$$R_2^2=(2d)^2+\left(R_2-\frac{d}{2}\right)^2,\quad R_2=\frac{17}{4}d \qquad ⑤$$

依题意有：
$$R_2\geqslant R\geqslant R_1$$

由③、④、⑤、⑥式，得出离子打在金属板上的荷质比范围：

$$\frac{32U}{25B^2d^2}\geqslant\frac{q}{m}\geqslant\frac{32U}{289B^2d^2}$$

评分标准：本题 8 分，写出①、②式各得 1 分，写出③式得 2 分，写出④、⑤、⑥式各得 1 分，正确得出结果再给 1 分。